


INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

COORDENAÇÃO DO CURSO DE BACHAREL EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

CAMPUS ITABAIANA

SEU NOME AQUI

# COLOQUE O TÍTULO DO TRABALHO AQUI: SUBTÍTULO: SE HOUVER, DEVE SER PRECEDIDO DE DOIS-PONTOS, EVIDENCIANDO A SUA SUBORDINAÇÃO AO TÍTULO.

Itabaiana, SE
2026

SEU NOME AQUI

# COLOQUE O TÍTULO DO TRABALHO AQUI: SUBTÍTULO: SE HOUVER, DEVE SER PRECEDIDO DE DOIS-PONTOS, EVIDENCIANDO A SUA SUBORDINAÇÃO AO TÍTULO.

Monografia apresentada à Coordenação de Ciência da Computação do Campus Itabaiana, do Instituto Federal de Sergipe (IFS), como pré-requisito para obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação.

**Orientador:** Nome do Orientador Aqui
**Coorientador:** Nome do Coorientador Aqui

Itabaiana, SE
2026

Isto é apenas um exemplo e deve ser substituído pela ficha catalográfica oficial fornecida pela biblioteca do IFS.

Aqui, Seu Nome.

Coloque o título do trabalho aqui. / Seu Nome Aqui. – Itabaiana, 2026.

Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – IFS, 2026.

Orientador: Nome do Orientador Aqui. Coorientador: Nome do Coorientador Aqui

1. Palavra-chave. 2. Palavra-chave. 2. Palavra-chave. 3. Palavra-chave. 4. Palavra-chave. 5. Palavra-chave. I. IFS. II. Aqui, Seu Nome. III. Aqui, Nome do Orientador. IV. Aqui, Nome do Coorientador. V. Coloque o título do trabalho aqui.

SEU NOME AQUI

**COLOQUE O TÍTULO DO TRABALHO AQUI:**

**SUBTÍTULO: SE HOUVER, DEVE SER PRECEDIDO DE DOIS-PONTOS, EVIDENCIANDO A SUA SUBORDINAÇÃO AO TÍTULO.**

Monografia apresentada à Coordenação de Ciência da Computação do Campus Itabaiana, do Instituto Federal de Sergipe (IFS), como pré-requisito para obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação.

Trabalho defendido e aprovado em 01 de Janeiro de 2026

**BANCA EXAMINADORA**

---

Nome do Orientador Aqui (Orientador)
Instituto Federal de Sergipe

---

Nome do Coorientador Aqui (Coorientador)
Instituto Federal de Sergipe

---

Prof. Nome do Membro 1 (Membro examinador)
Instituto Federal de Sergipe

---

Prof. Nome do Membro 2 (Membro examinador)
Instituto Federal de Sergipe

*Espaço para prestar uma homenagem ou dedicar o trabalho a alguém. Não necessariamente pessoas envolvidas com o seu trabalho, mas que tenham sido importantes para a sua trajetória acadêmica ou pessoal.*

## AGRADECIMENTOS

Espaço para agradecer às pessoas e/ou instituições que contribuíram de forma relevante à elaboração do trabalho.

*"Alguma citação importante para a construção do trabalho. A fonte deve ser indicada e também deve constar na lista de referências bibliográficas."*

(Nome do Autor)

## RESUMO

A programação é uma competência fundamental no século XXI, mas o ensino introdutório enfrenta barreiras significativas que desmotivam o aprendizado inicial, como a barreira da língua inglesa e a complexidade sintática prematura. Este trabalho apresenta o projeto Luso, uma linguagem de programação educacional projetada com sintaxe em português. Baseado nas teorias de Localização de Software e Programação Gradual, o Luso visa reduzir a carga cognitiva de estudantes novatos, servindo como um andaime (scaffolding) para a transição futura para linguagens profissionais como Java e Python. O projeto propõe um ecossistema que inclui um transpilador, uma IDE e suporte a ferramentas de desenvolvimento terceiras, buscando alinhar a tecnologia à didática do professor. Além disso, o projeto conta com documentação educacional para usuários e documentação técnica para contribuidores do projeto.



**Palavras-chave**: Ensino de Programação; Linguagens Graduais; Localização de Software; Barreira de Sintaxe; Carga Cognitiva.

**ABSTRACT**

Programming is a fundamental skill in the 21st century, but introductory teaching faces significant barriers that discourage initial learning, such as the English language barrier and premature syntactic complexity. This work presents the Luso project, an educational programming language designed with syntax in Portuguese. Based on the theories of Software Localization and Gradual Programming, Luso aims to reduce the cognitive load of novice students, serving as a scaffolding for the future transition to professional languages such as Java and Python. The project proposes an ecosystem that includes a transpiler, an IDE, and support for third-party development tools, seeking to align technology with the teacher's teaching methods. In addition, the project has educational documentation for users and technical documentation for project contributors.

**Keywords**: Teaching Programming; Gradual Languages; Software Localization; Syntax Barrier; Cognitive Load.

# LISTA DE ILUSTRAÇÕES

# LISTA DE ALGORITMOS

*

# LISTA DE TABELAS

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

| | |
|---|---|
| ABNT | Associação Brasileira de Normas Técnicas |
| IFS | Instituto Federal de Sergipe |
| TCC | Trabalho de Conclusão de Curso |
| PDF | Portable Document Format |
| IDE | Integrated Development Environment |
| UTF-8 | Unicode Transformation Format - 8 bits |

## LISTA DE SÍMBOLOS

| | |
|---|---|
| $\alpha$ | Coeficiente de atrito |
| $\beta$ | Ângulo de inclinação |
| $\gamma$ | Razão de compressão |
| $\delta$ | Deslocamento |
| $\epsilon$ | Erro relativo |
| $\zeta$ | Fator de amortecimento |
| $\eta$ | Eficiência |
| $\theta$ | Temperatura |
| $\lambda$ | Comprimento de onda |
| $\mu$ | Coeficiente de viscosidade |
| $\pi$ | Número pi (3.14159...) |
| $\rho$ | Densidade |
| $\sigma$ | Desvio padrão |
| $\tau$ | Tempo de relaxação |
| $\phi$ | Potencial elétrico |
| $\chi$ | Susceptibilidade magnética |
| $\psi$ | Função de onda |
| $\omega$ | Frequência angular |

**SUMÁRIO**


1 INTRODUÇÃO . . . . . 15

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA . . . . . 16

3 TRABALHOS CORRELATOS . . . . . 17

4 METODOLOGIA . . . . . 18

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO . . . . . 19

6 CONCLUSÃO . . . . . 20

REFERÊNCIAS . . . . . 21

APÊNDICES 22

APÊNDICE A – DIFERENÇA ENTRE ANEXO E APÊNDICE . . . . 23

APÊNDICE B – FORMATAÇÃO DOS APÊNDICES . . . . . 24

ANEXOS 25

ANEXO A – EXEMPLO . . . . . 26

# 1 INTRODUÇÃO

A introdução é a seção inicial do trabalho, onde o tema é apresentado e contextualizado. Nela, o autor deve expor a motivação para a escolha do tema, os objetivos do estudo, a justificativa da relevância do trabalho e a metodologia adotada para alcançar os resultados esperados. A introdução deve ser clara e objetiva, fornecendo ao leitor uma visão geral do que será abordado no restante do trabalho. (KITCHENHAM; CHARTERS et al., 2007a)

(KITCHENHAM; CHARTERS et al., 2007b, text)

# 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

# 3 TRABALHOS CORRELATOS

# 4 METODOLOGIA

# 5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

# 6 CONCLUSÃO

## Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *ABNT NBR 14724:2024*: Informação e documentação – trabalhos acadêmicos – apresentação. Rio de Janeiro, 2024. 16 p.

KITCHENHAM, B.; CHARTERS, S. et al. Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. Keele, UK, 2007. Disponível em: <http://exemplo.com/artigo-online>. Acesso em: 01 de jan, 2026.

KITCHENHAM, B.; CHARTERS, S. et al. Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. Keele, UK, 2007.

# Apêndices

# APÊNDICE A – DIFERENÇA ENTRE ANEXO E APÊNDICE

Os apêndices “são textos ou documentos elaborados pelo autor, a fim de complementar sua argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho” (ABNT, 2024). Podem ser incluídos nos apêndices: os questionários da pesquisa, as tabulações de dados, ilustrações e outros documentos que necessariamente foram preparados pelo autor. Já os anexos, em conformidade com a norma (ABNT, 2024), são “textos ou documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação e ilustração”, como por exemplo leis, ilustrações, demonstrações de fórmulas, tabulações de dados de trabalhos referenciados, etc.

# APÊNDICE B – FORMATAÇÃO DOS APÊNDICES

O texto deve ser precedido da palavra APÊNDICE, identificado por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo título. Na identificação dos apêndices, quando esgotadas as letras do alfabeto, devem ser utilizadas letras maiúsculas dobradas. O destaque tipográfico (negrito, itálico ou sublinhado) deve ser o mesmo da seção primária. (ABNT, 2024)

# Anexos

# ANEXO A – EXEMPLO

Utiliza a mesma formatação dos apêndices.